

Veri Güvenliği: Aktarımda, Beklemede, Kullanımda

CEN429 Güvenli Programlama — Hafta 3

Dr. Öğr. Üyesi Uğur CORUH · 02.10.2026

0. Temel kavramlar (sıfırdan)

Neden bu bölüm?

Bu hafta "şifreleme", "nonce", "anahtar türetme" gibi terimler geçecek.

Hiçbirini bilmediğinizi varsayıyoruz.

Önce hepsini **tek tek** tanımlayalım.

Verinin üç hâli

- **Aktarımda:** ağda giderken (TLS).
- **Beklemede:** diskte dururken (dosya şifreleme).
- **Kullanımda:** bellekte işlenirken (en zor).

Her hâl farklı koruma ister.

Şifreleme nedir?

- **Şifreleme:** okunur veriyi (açık metin) bir **anahtarla** okunamaz hale (şifreli metin) getirmek.
- **Çözme:** anahtarla geri açmak.
- Güvenlik **anahtarın** gizliliğine bağlı.

Simetrik vs asimetrik

- **Simetrik:** tek anahtar (AES). Hızlı.
- **Asimetrik:** açık + gizli çift (RSA/ECC). Anahtar dağıtımı kolay.
- Pratikte **birlikte** (hibrit).

Özet (hash)

- **Özet:** veriden hesaplanan sabit parmak izi (SHA-256).
- Tek yönlü; veri değişirse özet değişir.
- Bütünlük ve imzanın temeli.

MAC ve imza

- **MAC:** simetrik; mesaj değişmedi + doğru taraftan.
- **İmza:** asimetrik; kim imzaladı (inkâr edilemezlik).
- İkisi de **bütünlük** sağlar.

AEAD

- **AEAD:** gizlilik + bütünlük **birlikte** (AES-GCM).
- Ayrı MAC uğraşmadan ikisini verir.
- Modern tercih.

IV / nonce / tuz

- **IV/nonce:** her şifrelemede **benzersiz** başlangıç değeri.
- **Tuz (salt):** paroladan anahtar türetirken eklenen rastgele değer.
- Üçü de **gizli değil**, ama **tekrarsız/benzersiz** olmalı.

Rastgelelik ve CSPRNG

- **CSPRNG**: kriptografik olarak güvenli rastgele üreteç (işletim sisteminin `getrandom` / `BCryptGenRandom`).
- `rand()` **güvensizdir**.
- Anahtar/nonce/tuz bundan üretilir.

Anahtar türetme (KDF)

- **KDF:** bir sırdan (parola ya da ana anahtar) **anahtar üretme**.
- **PBKDF2/Argon2:** paroladan (yavaş, tuzlu).
- **HKDF:** ana sırdan çok anahtar.

Anahtar hiyerarşisi

- Tek anahtar her işte kullanılmaz.
- Ana anahtar → türev anahtarlar (veri, oturum).
- **Kripto-periyot:** her anahtarın ömrü.

İleri gizlilik

- **İleri gizlilik:** her oturum için yeni anahtar.
- Uzun vadeli anahtar sızsa bile **eski** oturumlar çözülemez.
- Modern TLS sağlar.

TLS (kısaca)

- **TLS:** ağda güvenli iletişim protokolü (HTTPS'in altında).
- Anahtar anlaşması + AEAD + sertifika doğrulama.
- viii. bölümde göreceğiz.

Şimdi hazırız

Terimler:

verinin üç hâli · şifreleme · simetrik/asimetrik · özet · MAC/imza · AEAD · IV/nonce/tuz · CSPRNG · KDF/HKDF · anahtar hiyerarşisi · ileri gizlilik · TLS

Şimdi: verinin üç hâli ve güvenlik kabuğu.

Bugünün planı (3 saat)

Saat	Konu
1	Veri durumları · Şifreleme temelleri Demo 1 · Rastgele sayılar · Kripto API'leri · IV/nonce Demo 2–3
2	Parola ve HKDF Demo 4–5 · Anahtar yönetimi · TLS 1.3 Demo 6 · TLS'i kodda kurmak, fail-open
3	Beklemede Demo 7 · Maskeleye · Kullanımda Demo 8 · Kabuklar Demo 9 · Whitebox · Proje

Öğrenme çıktıları: ÖÇ.2 (şifreleme, güvenli iletişim) · ÖÇ.4 (güvenli kanal)

Kısa tarihçe — veriyi korumanın araçları

- **1976** Diffie–Hellman (açık anahtar) · **1977 RSA** ve **DES**
- **2001** — **AES** (Rijndael) DES'in yerini alır
- **2007** — **GCM** standart olur: **AEAD** çağı (gizlilik + bütünlük birlikte)
- **1994** → **2018** — SSL → TLS 1.0 → **TLS 1.3**

Kural buradan çıkar: kendi kriptonu yazma, **AEAD** kullan, **anahtarı** doğru yönet.

Demolar nasıl çalışıyor?

- Tek kaynak, iki platform: **Windows (Visual Studio 2022)** ve **WSL/Linux (GCC)**
- Kripto ortak başlıktan: **Linux → OpenSSL**, **Windows → BCrypt (CNG)** — OpenSSL kurmaya gerek yok
- Derle: Windows `.\build.ps1` · WSL `./build.sh`
- Çalıştır: Windows `.\demo.ps1` · WSL `sh demo.sh`
- İkili dosyalar her demonun `bin\windows` / `bin/linux` klasöründe

 **Etik:** ağ yalnız `localhost` ; sertifikalar bizim; teknikleri yalnız kendi bilgisayarınızda deneyin.

1. Verinin üç hâli ve güvenlik kabuğu

Bir sırrın üç hâli

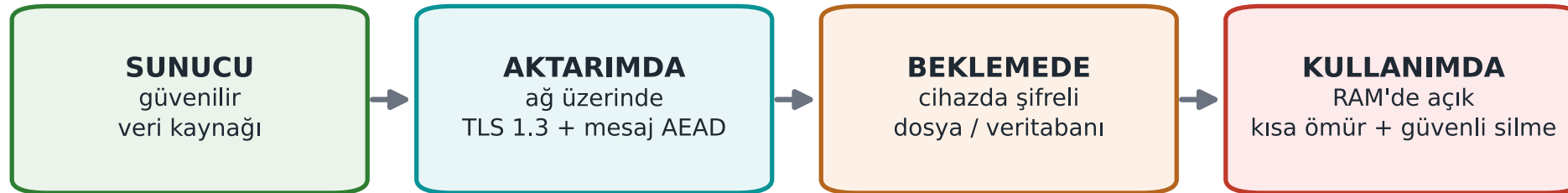
Hâl	Nerede	Tehdit	Savunma
Aktarımda	Ağ	Dinleme, MITM	TLS + pinning + mesaj AEAD
Beklemede	Disk/DB	Dosya çalınması	Alan şifreleme (AEAD)
Kullanımda	RAM	Bellek dökümü	Kısa ömür, güvenli silme

Her hâlin tehdidi de savunması da **farklı**. Hepsini birden düşünmek gerekir.

Üç hâl — tek bakışta

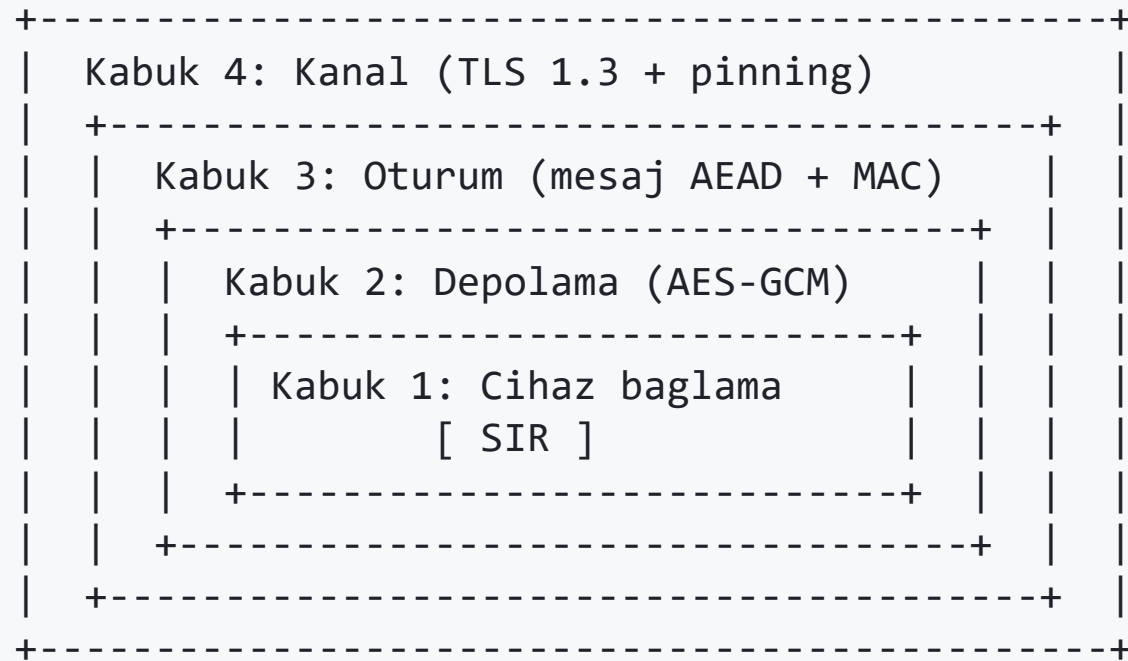
Verinin üç hâli

sunucudan çıkıp kullanıcının GÜVENİLMEZ cihazına gider



Her hâlin tehdidi ve savunması farklıdır; üçü birden korunmazsa zincir kopar.

Ana fikir: güvenlik kabuğu



Saldırgan sırra ulaşmak için **hepsini sırayla** kırmalı = derinlemesine savunma.

2. Şifreleme temelleri

Hangi araç neyi korur?

Araç	Sağlar	Örnek
Simetrik şifreleme	Gizlilik	AES, ChaCha20
Asimetrik şifreleme	Gizlilik + anahtar dağıtımı	RSA, EC
Özet (hash)	Parmak izi (anahtarsız)	SHA-256
MAC	Bütünlük + kimlik (paylaşılan anahtar)	HMAC
İmza	+ inkâr edilemezlik	Ed25519
AEAD	Gizlilik + bütünlük birlikte	AES-GCM

✗ Yalnız şifrelemek bütünlük vermez · ✗ Kendi algoritmanı yazma (Kerckhoffs)

Simetrik + Asimetrik = Hibrit

- **Simetrik (AES):** hızlı, ama iki taraf aynı gizli anahtarı bilmeli
- **Asimetrik (RSA/EC):** anahtar dağıtımını çözer, ama yavaş
- **Hibrit:** asimetrik ile küçük bir **simetrik anahtar** taşınır; veri onunla AEAD'le şifrelenir

TLS tam olarak budur: ECDHE ile oturum anahtarı → trafik AES-GCM ile.

Blok mü, akış mı? Kip önemli

AES bir **blok** şifresidir (16 bayt). Uzun veri için **kip** gerekir:

Kip	Durum
ECB	✗ desen sızdırır (Demo 3)
CBC	rastgele IV ister, tek başına bütünlük yok
CTR	akışa çevirir, nonce tekrarına çok hassas (Demo 2)
GCM	✓ CTR + MAC = AEAD

ChaCha20 zaten akış şifresi; + Poly1305 = AEAD.

Özet / MAC / İmza: hangisi ne zaman?

Soru	Araç
"Dosya bozuldu mu?" (anahtarsız)	Özet (SHA-256)
"Anahtarı bilen biri mi yolladı, değişti mi?"	MAC (HMAC)
"Kesinlikle şu kişi imzaladı, inkâr edemez"	İmza (Ed25519)
"Hem gizle hem bütünlüğü kanıtla"	AEAD (AES-GCM)

⚠ Özet tek başına bütünlük **kanıtı değildir** (saldırgan özeti de yeniler).

AEAD: tek çağrıda gizlilik + bütünlük

```
Anahtar (32) ----+
Nonce (12) -----+----> [ AES-256-GCM ] ---> Sifreli metin
Duz metin -----+          ---> Etiket (16 bayt)
AAD (dogrulanir,
     sifrelenmez) -+
```

Cozerken: etiket DOGRULANIR.
Tek bit degistiyse -> cozme REDDEDILIR.

Demo 1 — AES-256-GCM ile dosya şifreleme

```
kripto_rastgele(nonce, 12);           // her mesaja YENI nonce
kripto_gcm_sifrele(anahtar, nonce, 12, NULL, 0,
                  duz, duz_boy, cik+12, etiket);
int ok = kripto_gcm_coz(...);        // etiket dogrulanir
if (!ok) { /* REDDET */ }
```

```
ADIM 3  Cozuldu ve DOGRULANDI (53 bayt)
ADIM 4  1 bayt degistir -> DOGRULAMA BASARISIZ, REDDEDILDI
ADIM 5  yalnız etiketi degistir -> yine REDDEDILDI
```

Demo 1 — kural

- ✓ Bir şey şifreliyorsan **AEAD** kullan (AES-GCM / ChaCha20-Poly1305)
- ✓ Her mesaja **benzersiz nonce**
- ✓ Etiket **her zaman doğrula**; başarısızsa **hiçbir çıktı üretme** (fail-closed)
- ✓ Bütünlüğü ayrı adıma bırakma

3. Rastgele sayılar ve kriptoloji API'leri

Üç tür "rastgele"

Tür	Örnek	Tahmin edilebilir mi?	Kullanım
İstatistiksel	<code>rand()</code> , <code>mt19937</code> , Java <code>Random</code>	Evet	Oyun, simülasyon
Kriptografik (CSPRNG)	<code>getrandom</code> , <code>BCryptGenRandom</code> , <code>RAND_bytes</code>	Hayır	Anahtar, IV, nonce, tuz, belirteç
Gerçek (entropi)	Donanım gürültüsü	Hayır	CSPRNG'yi tohumlamak

Kural: güvenlikle ilgili her rastgele değer **CSPRNG**'den

`mt19937` 'nin 624 çıktısını gören, sonraki bütün çıktıları hesaplar

Üç klasik hata

1. **Zamanla tohumlamak:** `srand(time(NULL))` → bir günde yalnız 86.400 olası tohum
2. **Entropiyi silmek:** Debian OpenSSL (2008) — tek entropi süreç kimliği, ≤ 32.768 anahtar (CVE-2008-0166)
3. **Modulo sapması:** `r % 6` → $256 = 42 \cdot 6 + 4$ → 0–3 daha sık

→ Ders: kriptoda **anlamadan dokunma**; istatistiksel test tahmin edilemezliği kanıtlamaz

Doğru yol: işletim sisteminin üretici

```
/* Linux (3.17+ / glibc 2.25+) */
while (n > 0) {
    ssize_t r = getrandom(p, n, 0);
    if (r < 0) { if (errno == EINTR) continue; return -1; }
    p += r; n -= (size_t)r;
}

/* Windows */
BCryptGenRandom(NULL, buf, n, BCRYPT_USE_SYSTEM_PREFERRED_RNG);

/* OpenSSL */
if (RAND_bytes(buf, n) != 1) { /* ASLA devam etme */ }
```

⚠ Dönüş değerini denetlemezsen "rastgele" sandığın **sıfır** anahtarla çalışırsın

Sapmasız aralık ve kullanım listesi

```
uint32_t aralikta_rastgele(uint32_t ust) {          /* Tarif 11.11 */
    uint32_t sinir = (uint32_t)(-ust) % ust, r;    /* 2^32 mod ust */
    do rastgele_bayt(&r, sizeof r); while (r < sinir);
    return r % ust;
}
```

Değer	Gizli?	Benzersiz?
Anahtar	Evet	Evet
GCM nonce (12 B)	Hayır	Asla tekrar (rastgele: $\leq 2^{32}$ mesaj/anahtar)
CBC IV	Hayır	Tahmin edilemez
Tuz · Oturum belirteci	Hayır · Evet	Evet

AEAD: dört girdi, iki çıktı

```
anahtar (32 B, gizli) —┐  
nonce   (12 B, benzersiz) —┐  
AAD      (açık ama korunan) —┐ → [ AES-256-GCM ] → şifreli metin  
açık metin —┐                └→ etiket (16 B)
```

AAD: şifrelenmez ama değiştirilirse etiket tutmaz — dosya başlığı, sürüm, kayıt kimliği

1. haftadaki "Kasa": türetme parametreleri AAD → yineleme sayısı değiştirilemez

OpenSSL EVP: şifreleme yedi adım

```
EVP_EncryptInit_ex(ctx, EVP_aes_256_gcm(), NULL, NULL, NULL); /* 1 algoritma */
EVP_CIPHER_CTX_ctrl(ctx, EVP_CTRL_GCM_SET_IVLEN, 12, NULL); /* 2 nonce boyu */
EVP_EncryptInit_ex(ctx, NULL, NULL, anahtar, nonce); /* 3 anahtar+nonce */
EVP_EncryptUpdate(ctx, NULL, &n, aad, aad_n); /* 4 AAD (çıktı yok) */
EVP_EncryptUpdate(ctx, sifreli, &n, acik, acik_n); /* 5 veri */
EVP_EncryptFinal_ex(ctx, sifreli + n, &n); /* 6 bitir: ZORUNLU */
EVP_CIPHER_CTX_ctrl(ctx, EVP_CTRL_GCM_GET_TAG, 16, etiket); /* 7 etiket */
```

Her çağrının dönüşü denetlenir · tek çıkış noktası (goto son) · EVP_CIPHER_CTX_free

Çözme: Final başarılı olmadan açık metin YOK

```
EVP_DecryptUpdate(ctx, acik, &n, sifreli, sifreli_n); /* açık metni YAZAR... */
EVP_CIPHER_CTX_ctrl(ctx, EVP_CTRL_GCM_SET_TAG, 16, etiket); /* Final'dan ÖNCE */
if (EVP_DecryptFinal_ex(ctx, acik + n, &n) != 1) { /* ...etiket BURADA doğrulanır */
    OPENSSL_cleanse(acik, sifreli_n); /* yarı çözülmüş veriyi sil */
    return -1;
}
```

Windows CNG: BCryptDecrypt → STATUS_AUTH_TAG_MISMATCH (0xC000A002)

🚨 En sık AEAD hatası: Final'ın dönüşüne bakmadan tampondakini kullanmak

Sabit zamanlı karşılaştırma ve kontrol listesi

```
unsigned char fark = 0;
for (size_t i = 0; i < n; i++) fark |= a[i] ^ b[i];    /* her baytı dolaş */
return fark == 0;                                     /* ≈ CRYPTO_memcmp */
```

- [] Her dönüş değeri denetleniyor, hata = **dur**
- [] Nonce her seferinde yeni · etiket kullanımdan **önce** doğrulanıyor
- [] MAC karşılaştırması sabit zamanlı (`memcmp` değil)
- [] "Etiket hatası" ≠ "dolgu hatası" iletisi yok (**kâhin**)
- [] DES/3DES, RC4, MD5, SHA-1 (imza), ECB yok

4. IV / nonce / tuz

Üçü de gizli DEĞİL, ama...

Kavram	Nerede	Kural	Bozulursa
Tuz	Paroladan anahtar	rastgele, kayıt başına	rainbow tablo
IV	CBC	rastgele, öngörülemez	ilk blok sızar
Nonce	CTR/GCM	anahtarla asla tekrar etmesin	anahtar akışı sızar

Gizli olan tek şey **anahtardır**.

Nonce tekrarı neden felaket?

CTR/GCM: $C = P \oplus AA(\text{anahtar}, \text{nonce})$

Aynı anahtar **ve** aynı nonce iki mesajda:

$$\begin{aligned} C1 &= P1 \oplus AA & C2 &= P2 \oplus AA \\ C1 \oplus C2 &= P1 \oplus P2 & &\leftarrow \text{anahtar akisi yok oldu!} \end{aligned}$$

Saldırgan **iki düz metnin XOR'unu** ele geçirir. Birini biliyorsa diğerini çözer.

Gerçek olaylar: WEP kısa IV, Sony PS3 tekrar eden imza değeri.

Demo 2 — nonce tekrarı sızdırır

KOTU (ayni nonce):

```
C1 xor C2 = 070e1c08...5c1215
```

```
P1 xor P2 = 070e1c08...5c1215      <-- AYNI = sizdi
```

```
P2 = (C1 xor C2) xor P1 = "Toplam bakiye 45000 TL..."
```

IYI (farkli nonce):

```
C1 xor C2 != P1 xor P2              <-- sizinti YOK
```

✓ Nonce'u rastgele ya da **kalıcı sayaç** olarak üret; asla tekrar etme.

Demo 3 — ECB deseni sızdırır ("penguen")

Orijinal	AES-128-ECB	AES-256-GCM
#####	=====	: - . . - - + % * - : *
# ## ##	=##=####==##	* . # * ## : * % + ### :
# #####	=##=====##=###	: + . - . % + . # % =
#####	=====	=%+## # : ### % + %

✗ ECB: aynı blok → aynı şifreli blok, **şekil okunur kalır**

✓ GCM/CTR: her blok farklı → gürültü

5. Paroladan anahtar türetme

Parola doğrudan anahtar olamaz

KDF iki iş yapar:

1. **Tuz:** rastgele → rainbow tablo işe yaramaz, aynı parola fark edilmez
2. **Yavaşlık:** yüzbinlerce tur → her deneme pahalı, kaba kuvvet yavaşlar

KDF	Maliyet	Ne zaman
PBKDF2	CPU (tur)	uyumluluk/FIPS
scrypt	CPU + bellek	bellek-zor
Argon2id	CPU + bellek + paralellik	birinci tercih

Demo 4 — tur sayısı, süre, tuz

```
1) TUZ: ayni parola + ayni tuz -> AYNI anahtar  
       ayni parola + FARKLI tuz -> FARKLI anahtar  
2) TUR vs SURE (WSL):  
   tur = 1000 -> 0.37 ms  
   tur = 100000 -> 39.05 ms  
   tur = 600000 -> 209.55 ms <-- OWASP 2023 asgari  
   tur = 2000000 -> 628.42 ms
```

✓ Rastgele tuz + Argon2id (ya da yüksek turlu PBKDF2). ✗ Düz/tuzsuz SHA-256.

6. HKDF, oturum anahtarları, ileri gizlilik

HKDF: ana sırdan türev anahtarlar

```
Ana sir --> [Extract (+tuz)] --> PRK
                                     |
      +-----+-----+-----+
      v             v             v
info="sifreleme"  info="MAC"      info="oturum-42"
      |             |             |
Sifreleme K.      MAC K.          Oturum-42 K.
```

Farklı `info` → farklı anahtar. Bir amacın anahtarı başka amaca kullanılmaz.

İleri gizlilik (forward secrecy)

Tek yönlü zincir: $K_0 = \text{ana sır}$, $K_i = \text{HKDF}(K_{i-1})$, her adımda eskisini **sil**.

$K_1 \rightarrow K_2 \rightarrow K_3 \rightarrow K_4$ (elde yalnız K_4 var)
 K_4 'ten K_3 , K_2 , K_1 GERİ HESAPLANAMAZ (tek yönlü)

Bugünkü anahtar sızsa bile **eski oturumlar** güvende. TLS 1.3'te varsayılan.

Demo 5 — HKDF çıktısı

```
info='...sifreleme...' -> 2b8b4684...0e577a55  
info='...MAC...'       -> 30a302d1...c55dfa84   (farkli)
```

ILERI GIZLILIK zinciri:

K1=0630f63f... K2=def84847...

K3=54b13f0f... K4=55524a8f...

^ her adimda eski anahtar silindi

✓ Amaca/oturuma göre ayrı anahtar · her türetmeye benzersiz `info` · kullanınca sil.

7. Dinamik anahtar yönetimi

Bir anahtarın hayatı (NIST SP 800-57)

Üretim → Dağıtım → Saklama → Kullanım → Yenileme → İptal → İmha

Aşama	Tipik hata
Üretim	<code>rand()</code> , sabit anahtar, istemcide üretilmemesi gereken anahtar
Dağıtım	Düz metin; yalnız TLS'e güven
Saklama	Kaynak kodda / yapılandırma dosyasında düz
Kullanım	Aynı anahtarla şifreleme ve MAC
Yenileme	Hiç değişmemesi
İmha	Yedekte, günlükte, bellekte kalan kopya

Kripto-periyot: süre dolunca yeni veri şifrelenmez, eski veri çözülüp yeniden şifrelenir

Anahtar hiyerarşisi

```
Kök / ana anahtar (HSM, neredeyse hiç kullanılmaz)
├── KEK (müşteri/cihaz başına)
│   ├── DEK (dosya/kayıt başına)
│   └── Oturum anahtarı (dakikalar)
│       └── Tek kullanımlık anahtar (işlem başına)
└── İmza anahtarı (güncelleme paketleri)
```

- **Anahtar ayrımı:** her amaca ayrı anahtar (HKDF info)
- **Zarar sınırlama:** tek kullanımlık anahtar çalınırsa kaybedilen = **tek işlem**

Ödemede hiyerarşi ve anahtar yenileme

EMV tarzı zincir:

Kurum ana anahtarı (HSM) → **kart ana anahtarı** (kart no + sıra no) → **oturum anahtarı** (işlem sayacı) → **tek kullanımlık anahtar**

- Telefona yalnız en alttaki **sınırlı kullanım** anahtarları iner
- Tükendince sunucudan yenileri istenir (**replenishment**)
- Telefon ele geçse bile: birkaç işlemlik anahtar, sunucuda kolayca iptal

Zarflama ve anahtar sürümü

```
veri —AES-GCM(DEK)—► şifreli veri  
DEK —sar(KEK)—► sarılmış DEK (başlıkta)  
KEK yenilenince: yalnız sarılmış DEK'ler yeniden sarılır
```

```
| biçim | anahtar_sürüm | nonce | şifreli metin | etiket |  
|----- AAD -----|
```

- Okuyucu sürüme bakar → doğru anahtarı bulur
- Sürüm alanı AAD → saldırgan eski/zayıf anahtara **yönlendiremez**

Anahtar nerede saklanır?

Seçenek	Koruma
Kaynak kod · yapılandırma · ortam değişkeni	Yok / zayıf
DPAPI (CryptProtectData)	Kullanıcı/makine hesabına bağlı
Anahtarlık · Android Keystore	OS, bazen donanım
TPM	Donanım; anahtar çıkarılamaz
HSM / bulut KMS	Anahtar HSM'den hiç çıkmaz

İstemciye yalnız **zararı sınırlı, kısa ömürlü** anahtarlar

Sahadan: şema gereksinimleri ve dört anahtar grubu

Gereksinim (Şema-A / Şema-B)	Karşılığı
Standart algoritma, güvenli yapılandırma	Doğru API kullanımı, TLS
Her anahtar: hiyerarşi, kullanım, kripto-periyot ; tek amaç	Hiyerarşi, anahtar ayrımı
Kur, güncelle, iş bitince sil	Yaşam döngüsü
Rastgele sayı çağrısı kancalanamamalı	6. hafta
Anahtarlar cihaza ve uygulamaya bağlı, farklı	Cihaz/sürüm bağlama

Gruplar: dinamik cihaz anahtarları (whitebox) · dinamik ödeme anahtarları · **tek** statik anahtar (dize gizleme) · sunucu sertifikası

Oturum anahtarı: sahadan akış ve bugünkü öneri

1. Sunucu 32 B oturum kimliği → yapılandırma anahtarıyla şifreli → bildirimle gelir
2. İstemci whitebox AES ile çözer
3. **Kimlik doğrulama kodu** = SHA-256(oturum kimliği parçası + cüzdan kimliği + parmak izi)
4. **Oturum anahtarı** = HMAC(yapılandırma anahtarının özeti, oturum kimliği) → 16 B AES
5. Mesaj: AES-CTR + 256 bit MAC

Tasarımda	Bugün
CTR + ayrı MAC	AEAD (GCM / CCM / ChaCha20-Poly1305)
Özel HMAC türetmesi	HKDF + ayrı info
SHA-1	SHA-256 · ileri gizlilik için geçici (EC)DH

8. Aktarımda veri: TLS 1.3

TLS 1.3 el sıkışması

Istemci	Sunucu
--- ClientHello + anahtar payı --->	
<-- ServerHello + anahtar payı -----	
<-- {Sertifika}+{Imza}+{Finished} --	
[DOGRULA: zincir + sure + ad + pin]	
--- {Finished} ----->	
=== Uygulama verisi (AEAD) =====	

Tek gidiş-dönüş · her zaman geçici ECDHE → **ileri gizlilik varsayılan.**

Doğrulamanın üç katmanı

Katman	Soru
Zincir	Güvenilir CA mı imzaladı, süresi/iptali?
Ana makine adı	Sertifika gerçekten bu sunucu için mi?
Sabitleme	Beklediğim belirli anahtar mı?

⚠️ **OpenSSL varsayılanı: doğrulamaz!** `SSL_VERIFY_PEER` + `SSL_set1_host` şart.

Sabitleme (pinning) ve TOFU

- **Pinning:** sunucunun **açık anahtarının (SPKI)** SHA-256'sını göm. Zincir geçerli olsa bile anahtar tutmuyorsa **REDDDET**. (Mobilde yaygın.)
- **TOFU:** PKI yoksa ilk anahtarı hatırla, değişirse uyar (SSH modeli).

TLS 1.2 → 1.3: tek RTT · yalnız güçlü AEAD takımları · zayıf özellikler kaldırıldı
· downgrade'e karşı minimum sürüm zorla.

Demo 6 — MITM → hostname + pinning

```
1 Guvensiz -> SALDIRGAN: KABUL (TEHLIKELI, MITM olurdu)
2 Dogrula  -> GERCEK   : DOGRULANDI, KABUL
3 Dogrula  -> SALDIRGAN: REDDEDILDI (kendi imzali)
4 Pin      -> GERCEK   : pin TUTTU, KABUL
5 Pin      -> SALDIRGAN: pin TUTMADI, REDDEDILDI
```

Yalnız 127.0.0.1, kendi ürettiğimiz sertifikalar. (Windows: WSL'de çalıştırın.)

"Yalnız TLS'e güvenmeme"

- TLS kanalı korur ama **uç noktalar** güvenilmez olabilir (kök alınmış telefon, hatalı pinning)
 - Yüksek güvenlikte TLS'in **içine** bir kat daha: mesaj düzeyi AEAD + MAC
 - Böylece TLS aşılsa bile gövde hâlâ şifreli → güvenlik kabuğunun en dış 2 katmanı
- ✓ Sertifika hatasını **yutma**, güven deposuna düşme (fail-closed).

TLS istemcisi: yedi adım (Tarif 9.1, 10.7, 10.8)

```
SSL_CTX *ctx = SSL_CTX_new(TLS_client_method());      /* 1 */
SSL_CTX_set_min_proto_version(ctx, TLS1_2_VERSION);   /* 2 sürüm düşürmeye karşı */
SSL_CTX_set_verify(ctx, SSL_VERIFY_PEER, NULL);       /* 3 DOĞRULA */
SSL_CTX_set_default_verify_paths(ctx);                /* 4 kök deposu */
SSL_set_tlsext_host_name(ssl, ana_makine);            /* 5 SNI */
SSL_set1_host(ssl, ana_makine);                       /* 6 AD denetimi */
/* bağlan + el sıkış */
SSL_get_verify_result(ssl) == X509_V_OK;              /* 7 kemer + askı */
```

Kitap: OpenSSL'in doğrulamayan varsayılanı "**olabilecek en kötü varsayılan**"

Adım 6 neden hayati?

- Zincir doğrulaması yalnız "güvenilir CA mı imzaladı?" diye sorar
 - Saldırgan **kendi** alan adı için tamamen **geçerli** bir sertifika alabilir
 - Ad denetimi yoksa `banka.ornek` yerine `saldirgan.ornek` sertifikası kabul edilir
- ➔ 2012 "dünyanın en tehlikeli kodu" çalışması: çok sayıda uygulama ve kütüphane bu adımı atlıyordu

SPKI sabitleme

```
X509 *sert = SSL_get_peer_certificate(ssl);          /* 3.x: SSL_get1_... */
int n = i2d_X509_PUBKEY(X509_get_X509_PUBKEY(sert), NULL);
/* DER'e çevir → SHA256 → pin listesiyle CRYPTO_memcmp */
for (i = 0; i < PIN_SAYISI; i++)
    if (CRYPTO_memcmp(ozet, PINLER[i], 32) == 0) return 1;
return 0;                                           /* tutmadı: KES */
```

```
openssl s_client -connect s.ornek:443 -servername s.ornek </dev/null \
| openssl x509 -pubkey -noout | openssl pkey -pubin -outform der \
| openssl dgst -sha256 -binary | base64
```

Sabitlemeyi sürdürmek

Kural	Neden?
Sertifikayı değil SPKI 'yi sabitle	Aynı anahtarla yenilenen sertifika çalışır
Her zaman yedek pin	Birincil kaybolursa uygulama "tuğlalaşmaz"
Yedek anahtar çevrimdışı	Birlikte ele geçmesin
Yeni pin, eskisi kaldırılmadan önce dağıtılır	Güncelleme penceresi
Pin hatasını raporla	Saldırı mı, yapılandırma mı?
Bayrakla kapatılamaz	Saldırgan önce bayrağı değiştirir

Tarayıcılar HPKP'yi 2018'de bıraktı; mobil/masaüstünde sabitleme sürüyor (MASVS-NETWORK)

Windows: WinHTTP / Schannel

- WinHTTP sertifikayı ve adı **varsayılan olarak doğrular**
- Tehlike: doğrulamayı kapatan bayraklar

```
DWORD b = SECURITY_FLAG_IGNORE_UNKNOWN_CA |  
          SECURITY_FLAG_IGNORE_CERT_CN_INVALID |  
          SECURITY_FLAG_IGNORE_CERT_DATE_INVALID; /* ASLA sürümde */  
WinHttpSetOption(istek, WINHTTP_OPTION_SECURITY_FLAGS, &b, sizeof b);
```

- ✓ Test sunucusunun CA'sını geliştirme makinesinin güven deposuna ekle; kod aynı kalsın

Eleştirel okuma: sessizce açılan kapı

```
varsayilanDogrulayici.checkServerTrusted(zincir, tur);           // 1 zincir
try {
    PublicKey beklenen = depo.getCertificate("ca").getPublicKey();
    if (!Arrays.equals(beklenen.getEncoded(), zincir[0].getPublicKey().getEncoded()))
        throw new CertificateException("pin tutmadi");           // 2 pin
} catch (KeyStoreException e) {
    e.printStackTrace();                                         // 3 ??? → bağlantı KABUL
}
```

- Hata yutuldu → sabitleme **atlandı** = **fail-open**
- Ayrıca: yedek doğrulamada iptal denetimi kapalı · dosya yoksa "devam" · tek pin
-  **Fail-closed:** sonucu belirleyemiyorsan → **reddet**

En sık TLS hataları

Hata	Sonuç
Doğrulama geri çağırısı hep "geçerli" / her şeye güvenen <code>TrustManager</code>	Her sertifika kabul
Ad denetimi kapalı (<code>HostnameVerifier</code> hep <code>true</code>)	Başka sitenin sertifikası kabul
Sertifika hatasında "devam et" (web görünümü)	Araya giren fark edilmez
Hata ayıklama bayrağı sürümde	Saldırgan açar
Yedeksiz uç sertifika pini	Yenilemede uygulama çöker → pin kaldırılır
"Nasılca TLS var"	Sunucuda/istemcide açık veri korunmaz

Kendi bağlantını test et

```
openssl s_client -connect s.ornek:443 -servername s.ornek -verify_return_error -brief  
openssl s_client -connect s.ornek:443 -tls1_1 # reddedilmeli
```

1. Kendi imzalı sertifika → **reddet** (Demo 6)
2. Başka ad için geçerli sertifika → **reddet**
3. Cihaza kendi CA'nı kur + proxy → sabitleme yapan uygulama **reddetmeli**
4. Pin hatası raporlanıyor mu?

9. Beklemede ve kullanımda veri

Beklemede veri: dosya/alan şifreleme

- **Tüm disk/dosya:** LUKS, BitLocker, XTS-AES ya da uygulama AEAD
- **Alan/sütun:** yalnız hassas alanları uygulama katmanında AEAD ile şifrele
- **Maskleme:** **** * 4242 — şifreleme DEĞİL, maruz kalmayı azaltır (log, ekran, test, tokenizasyon)

Maskleme şifrelemenin yerine geçmez, tamamlar (farklı tehditler).

Demo 7 — SQLite'ta alanı AES-GCM ile şifrele

Saldırgan DB'yi acti:

```
1|Ayse Yilmaz|D1ED7A36...  <- kart alani SIFRELI
```

Dogru anahtarla uygulama:

```
1|Ayse Yilmaz|4242-4242-4242-4242
```

Yanlis anahtar:

```
1|Ayse Yilmaz|(COZULEMEDI - etiket tutmadi)
```

ad açık, kart şifreli. Anahtar koda gömülü değil (cihaza bağlı KDF).

Linux `sqlite3`, Windows yerleşik `winsqlite3`.

Veri maskeleye: dört teknik

Teknik	Geri dönülür mü?	Kullanım
Gösterimde maskeleye	Hayır	Ekran, fiş, günlük
Tokenizasyon	Yalnız kasaya erişen	Kart saklama, ödeme
Takma adlandırma	Anahtarı olan eşleştirir	Analiz, test
Anonimleştirme	Hayır	Açık veri

Takma adlı veri hâlâ **kişisel veri** (KVKK, GDPR) · "anonim" demek çok daha güçlü bir iddia

Gösterimde maskeleme

```
/* "1234567812345678" -> "*****5678" */  
void pan_maskele(const char *pan, char *cikti, size_t boyut) {  
    size_t n = strlen(pan, 19);  
    if (boyut < n + 1) { if (boyut) cikti[0] = '\\0'; return; }  
    for (size_t i = 0; i < n; i++)  
        cikti[i] = (i + 4 < n) ? '*' : pan[i];  
    cikti[n] = '\\0';  
}
```

- PCI DSS: en fazla ilk 6 (yeni sürümlerde 8) + son 4
- Maskeleme **kaynağa yakın**: istemciye zaten maskeli gönder

Tokenizasyon

Uygulama —kart no—► [Belirteç kasası] —belirteç—► Uygulama —► Veritabanı
(küçük, çok iyi korunan) (yalnız belirteç)

- Veritabanı, raporlar, günlükler çalınsa bile **kart numarası yok**
- PCI DSS kapsamı küçülür = 1. haftadaki "**aktar**" yanıtı
- Mobil ödemede telefona inen = cihaza özgü **belirteç numarası**
- Biçim korunabilir: FF1 (NIST SP 800-38G)

Takma ad ve test verisi

```
kripto_hmac_sha256(takma_anahtari, 32, kimlik_no, strlen(kimlik_no), takma_ad);
```

- ❌ Düz SHA-256: 11 haneli kimlik no → hepsi denenebilir
- ✅ **Anahtarlı** HMAC; anahtar veri kümesinden ayrı · anahtar imha = fiilen anonim

Test verisi tercihi: **1. sentetik** → 2. statik maskeleyme → 3. dinamik maskeleyme

Günlükte maskeleye

- **Kaynakta önleme:** hassas tür, yazdırması hep maskeli
- **Çıkışta süzme:** 13–19 hane + Luhn, parola=, token= → ****

```
while ((p = strstr(p, "parola=")) != NULL) {  
    p += strlen("parola=");  
    while (*p && !isspace((unsigned char)*p)) *p++ = '*';  
}
```

⚠ Süzgeç **ikinci** hat: JSON'u tanımaz, veri zaten bellekte · sahada sürümde günlük **tamamen kaldırılır**

Kullanımda veri: 3 katman

Katman	Linux	Windows
Döküm engelle	<code>RLIMIT_CORE=0</code>	<code>SetErrorMode</code>
Belleği kilitle	<code>mlock</code>	<code>VirtualLock</code>
Güvenli sil	<code>OPENSSL_cleanse</code>	<code>SecureZeroMemory</code>

+ **kısa ömür**, kopyalama. `memset` -O2'de silinebilir; `cleanse` **silinemez**.

Demo 8 — mlock + güvenli silme

```
Katman 1 - cokme dokumu kapatildi: TAMAM  
Katman 2 - mlock ile takasa yazma engellendi: TAMAM  
Sir kullaniliyor: dolu bayt = 20  
Katman 3 - guvenli silme sonrasi dolu bayt = 0  
OPENSSL_cleanse cagrisi makine kodunda kaldı (memset gibi silinmez)
```

Cihaz bağlama: anahtarı cihaz parmak izinden **HKDF + AEAD** ile sar → başka cihazda açılmaz (Demo 9).

10. Güvenlik kabukları

Demo 9 — 4 kabukla sar, ters sırada aç

```
SARMA: sir -> K1(cihaz) -> K2(depo) -> K3(oturma) -> K4(kanal)
```

```
Kabuk 4 = 128 bayt <- aktarılan paket
```

```
ACMA : K4 -> K3 -> K2 -> K1 -> sir (hepsi TAMAM, sir DOGRU)
```

```
Saldiri 1: 1 bit kurcala -> Kabuk 4 RED (etiket tutmadi)
```

```
Saldiri 2: baska cihaza kopyala -> dis 3 kabuk acilir,  
Kabuk 1 (cihaz) RED -> sir ACILAMAZ
```

✓ "Hangi tek önlem?" değil, "hangi **katmanlar**?" · bağımsız anahtarlar.

Sahadaki kabuk matrisi

Kabuk	İçerik
1	Ödeme anahtarı whitebox DES biçiminde — hiç açık değil
2	Cüzdan anahtarıyla WB-AES-CBC + cihaz + uygulama bağlama
3	Beklemede: WB-AES-CBC + SHA-256 MAC + cihaz + sürüm · Aktarımda: oturum anahtarlı AES + MAC
4	TLS + açık anahtar sabitleme + sunucu sertifikası denetimi
Dış	Kimlik doğrulama kodu (oturum anahtarı + bağlama)

Bir varlık, beş aşama

Aşama	K1	K2	K3	K4
Sunucudan aktarım	✓	✓	✓	✓
Veritabanında saklama	✓	✓	✓	—
Java tarafında çözme / API	✓	✓	—	—
Ödemede Java tarafı	✓	✓	—	—
Ödemede native taraf	✓	—	—	—

- En içte bile **bir kabuk kalır** · o anki açıklığı **RASP** korur
- "Normal" varlık: beklemede 1, aktarımda 2 kabuk → maliyet dengesi
- Saldırı algılanınca yerel veritabanı **tamamen silinir**

11. Whitebox kriptografiye giriş

Neden whitebox?

- Bu haftanın gizli varsayımı: anahtar kullanılırken **bellekte açık durur**
- "Cihazın sahibi saldırgan" belleği okuyabilir → o anı yakalar
- Güvenli silme pencereyi **daraltır**, kapatmaz
- **Whitebox**: anahtarı tablolara gömer, ham hâli **hiç** bellekte görünmez

⚠ Sihirli değnek değil: oracle/code-lifting'e açık → diğer kabuklarla birlikte.
Ayrıntı: Hafta 11.

Yaygın yanlış anlamalar

- ✗ "Şifreledim, güvendeyim" → şifreleme yalnız gizlilik; bütünlük için AEAD
- ✗ "TLS var, MITM imkânsız" → doğrulama yapılmazsa mümkün (Demo 6)
- ✗ "SHA-256 ile parola sakladım" → tuzsuz/hızlı; Argon2id + tuz gerekir
- ✗ "Nonce gizli olmalı" → hayır, **benzersiz** olmalı; gizli olan anahtar
- ✗ "Kendi şifremi yazarım" → Kerckhoffs: güvenlik anahtarda, algoritmada değil

Proje: bu hafta (S5, S7)

- **S5 — Varlık listesi (taslak):** her hassas varlık; konum, ömür, C/I/I+, koruma
- **S7 — Veri güvenliği + kabuk matrisi:** her varlık $\times$ üç hâl $\times$ kabuklar; güvenli silme politikası

Gereksinim aileleri: CEN429-DT/DR/DU (aktarım/beklemede/kullanımda), AS, CR

S17 uyum matrisine her gereksinim için satır ekleyin.

Sınıf etkinlikleri

1. **MITM'i durdur:** Demo 6'da `SSL_set1_host` 'u kapat → hangi saldırgan kaçar?
2. **Nonce'u tekrarlat:** Demo 1'de sabit nonce → iki şifreli metni XOR'la
3. **Üç veri hâli haritası:** sağlık uygulaması için tehdit/önlem tablosu
4. **KDF maliyeti:** 100 ms veren tur sayısını bul

Kendini sinama (örnek)

1. AEAD ile AES-CTR farkı?
2. Nonce tekrarı neden felaket?
3. ECB neden kullanılmaz?
4. OpenSSL istemcisinin en tehlikeli varsayılanı?
5. Pinning neyi, hostname doğrulama neyi yakalar?
6. Güvenlik kabuğu nedir, bir örnek?

Tam liste (20 soru) ve cevaplar ders sitesinde. Quiz-1 bu tarz + kod okuma.

Kendini sinama — cevaplar (örnek 1–6)

1. **AES-CTR** yalnız gizlilik verir; **AEAD (AES-GCM)** gizlilik + **bütünlük/kimlik** doğrulamayı bir **etiketle** birlikte verir. CTR'de değişiklik fark edilmez.
2. Aynı anahtar+nonce **anahtar akışını tekrarlar**; iki şifreli metnin XOR'u açık metni sızdırır, GCM'de **kimlik anahtarı** riske girer.
3. **ECB** aynı bloğu aynı şifreli bloğa çevirir → **desenler görünür**; anlamsal güvenlik yok.
4. İstemcinin **sertifika/hostname doğrulamasını kendiliğinden yapmaması**; elle açılmazsa **MITM**.
5. **Pinning**: beklenen sunucu anahtarını (SPKI) sabitler → sahte-ama-"geçerli" sertifikayı yakalar.
Hostname doğrulama: sertifikanın doğru **alan adına** ait olduğunu yakalar.
6. **Güvenlik kabuğu**: varlığı saran koruma (C=gizlilik, I=bütünlük). Örn. anahtar dosyası = AES-GCM (C) + etiket/HMAC (I).

Kendini sinama (devam)

1. `rand()` neden güvenlik için kullanılamaz? Yerine?
2. `EVP_DecryptFinal_ex` başarısız döndü; tampondaki açık metne ne yaparsınız?
3. MAC karşılaştırmasında `memcmp` neden sakıncalı?
4. Kripto-periyodu dolan anahtar hemen silinir mi?
5. Zarflamada KEK yenilenince neden veri yeniden şifrelenmez?

Kendini sinama — cevaplar (1–5)

1. `rand()` **istatistiksel**dir, tahmin edilebilir → CSPRNG kullanın (`RAND_bytes` / `getrandom`).
2. Çözme başarısızsa tampondaki açık metni **güvenli silin** (`memset_s`) ve **reddedin** — bütünlük doğrulanmadı, kullanmayın.
3. `memcmp` **erken çıkar** → **zamanlama sızıntısı**; `CRYPTO_memcmp` / sabit zamanlı karşılaştırma kullanın.
4. **Hayır**. Yeni şifrelemede kullanılmaz ama eski veri yeniden şifrelenene dek **yalnız çözmede** tutulur.
5. Veri **DEK** ile şifrelidir; KEK yenilenince yalnızca **DEK'ler yeniden sarılır** (rewrap), veri değil.

Kendini sinama (devam)

6. `SSL_set1_host` çağrılmazsa ne olur?
7. Sabitlemede neden SPKI ve neden yedek pin?
8. "Fail-open" nedir? Bir örnek
9. Kimlik numarasının düz SHA-256'sı neden takma ad olamaz?
10. Tokenizasyon PCI DSS kapsamını neden küçültür?

Kendini sinama — cevaplar (6–10)

6. `SSL_set1_host` yoksa **hostname doğrulanmaz**; başka ada ait **geçerli** sertifika kabul edilir → MITM.
7. **SPKI** sertifika yenilense de (anahtar aynıysa) **değişmez**; **yedek pin** anahtar değişiminde uygulamanın **"tuğlalaşmasını"** önler.
8. **Fail-open**: hata durumunda "geçti/izin ver" sayılması; örn. **yutulan** `KeyStoreException` ile doğrulamanın atlanması.
9. Kimlik no'nun değer uzayı **küçük/tahmin edilebilir** → düz SHA-256 **kaba kuvvetle** geri döner; **anahtarlı HMAC** gerekir.
10. **Tokenizasyon**: gerçek PAN yalnız **kasada** kalır; sistemin kalanı token tutar → **PCI DSS denetim kapsamı** daralır.

Gelecek hafta

Hafta 4 — Kod Sağlamaştırma: C/C++

Güvenli bellek yönetimi · sanitizeler'lar · derleyici/OS korumaları
(stack canary, ASLR, DEP/NX, CFI) · kontrol akışı düzeltme

Kaynak: Viega & Messier, Tarif 3.1–3.5, 13.1

Ek · Bir veriyi baştan sona korumak

Senaryo

Bir uygulama, kullanıcının bir "notunu" korumalı:

- sunucudan gelir (aktarımda)
- diskte durur (beklemede)
- ekranda gösterilir (kullanımda)

Üç hâli de koruyalım.

Aktarımda · adım

- TLS 1.3 ile taşı.
- Sertifika zinciri + SAN denetimi.
- Varsa SPKI pin + yedek pin.

Beklemede · adım

- **AES-256-GCM** ile şifrele (AEAD).
- Nonce benzersiz.
- Anahtar TEE/HSM ya da paroladan KDF.

Kullanımda · adım

- En kısa süre bellekte tut.
- İş bitince **sil** (`memset` benzeri).
- RASP + kısa ömür.

Anahtar nereden?

- Ana parola → **PBKDF2/Argon2** (tuzlu, yavaş) → ana anahtar.
- Ana anahtar → **HKDF** → veri anahtarı, oturum anahtarı.
- Her anahtarın **ayrı** görevi.

Bütünlük

- AEAD zaten bütünlük veriyor.
- Aktarımda TLS, beklemede GCM etiketi.
- Kurcalama → çözme **reddedilir**.

Senaryo · özet

Hâl	Koruma
Aktarımda	TLS 1.3 + zincir
Beklemede	AES-GCM + KDF
Kullanımda	kısa ömür + silme

Ek · Klasik kriptoloji hataları

Hata · nonce tekrarı

- GCM'de aynı nonce iki kez → **felaket** (anahtar/veri sızabilir).
- Sayaç ya da yeterli rastgele nonce.

Hata · zayıf rastgelelik

- `rand()` ile anahtar/nonce → tahmin edilebilir.
- **CSPRNG** kullan (`getrandom` , `BCryptGenRandom`).

Hata · parolayı doğrudan anahtar yapmak

- Parola düşük entropili; doğrudan anahtar **zayıf**.
- **KDF** ile türet (tuzlu, yavaş).

Hata · ECB kipi

- Desen sızar ("penguen").
- AEAD kullan.

Hata · şifreleme ama bütünlük yok

- Yalnız gizlilik yetmez; kurcalanabilir.
- AEAD ya da encrypt-then-MAC.

Hata · sabit zamanlı olmayan karşılaştırma

- MAC/parola karşılaştırması erken çıkarsa **zamanlama** sızdırır.
- Sabit zamanlı karşılaştır.

Ek · Çözümlü kendini sinama

Soru 1

Verinin üç hâli ve her birinin korunması?

Cevap: Aktarımda (TLS), beklemede (AEAD şifreleme), kullanımda (kısa ömür + silme).

Soru 2

GCM'de nonce tekrarı neden felaket?

Cevap: Aynı anahtar+nonce altında gizlilik ve bütünlük çöker; anahtar akışı ve veri sızabilir. Nonce benzersiz olmalı.

Soru 3

Parola neden doğrudan anahtar olamaz?

Cevap: Düşük entropili ve tahmin edilebilir. KDF (PBKDF2/Argon2) ile tuzlu, yavaş türetilir.

Soru 4

AEAD ne sağlar, hangi ayrı adımların yerine geçer?

Cevap: Gizlilik + bütünlüğü birlikte; ayrı şifreleme + MAC adımlarının yerine.

Soru 5

İleri gizlilik ne demek?

Cevap: Her oturum yeni anahtar; uzun vadeli anahtar sızsa bile eski oturumlar çözülemez.

Soru 6

IV/nonce/tuz gizli mi? Kuralı ne?

Cevap: Gizli değildir ama **benzersiz/tekrarsız** olmalı; nonce tekrarı ve sabit tuz tehlikelidir.

Soru 7

CSPRNG neden gerekli?

Cevap: `rand()` tahmin edilebilir; anahtar/nonce/tuz için kriptografik güvenli üreteç (OS) gerekir.

Soru 8

Anahtar hiyerarşisi neden var?

Cevap: Tek anahtar her işte kullanılmaz; ana anahtardan türev anahtarlar üretilir, her birinin ayrı görevi ve ömrü olur.

Sözlük

Terim	Anlam
Üç hâl	Aktarımda/beklemede/kullanımda
AEAD	Şifreleme + bütünlük
CSPRNG	Güvenli rastgele üreteç
KDF/HKDF	Anahtar türetme
Nonce/tuz	Benzersiz/rastgele yardımcı değer
İleri gizlilik	Eski oturumlar sonra çözülemez

Son söz (3. hafta)

Veriyi **üç hâlinde de** koru; doğru kip (AEAD), güvenli rastgelelik, KDF ile anahtar, benzersiz nonce ve iyi yönetilen anahtar hiyerarşisi.

10. haftada PKI ve sertifikalarla derinleşeceğiz.